随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（三）影响能量代谢的因素

肌肉活动（最主要）	减肥要做有氧、也要做无氧
精神紧张 （焦虑症患者可能暴瘦）	无意识**肌紧张**、交感神经兴奋、甲状腺激素和肾上腺素等增多→能量代谢↑
食物特殊动力效应 **蛋白质**＞糖＞脂肪 （健身吃蛋白、碳水） 对比： 促进胆汁分泌：蛋白质＞脂肪＞糖 胃排空速度：糖＞蛋白质＞脂肪	进食刺激机体额外消耗能量（吃饱才有力气减肥） ①来自口咽**味觉**感受器的刺激引起**交感**神经兴奋、②餐后分泌的**促胰液素和胆汁酸**→**褐色脂肪组织**产热 ②合成蛋白质、糖原等耗能
环境温度**＜20** 或**＞30** 度 均导致能量代谢↑ （环境温度 20-30 度肌肉松弛）	＜20°：寒战等产热↑→能量代谢↑ ＞30°：呼吸循环加强、化学反应加速、发汗功能旺盛→能量代谢↑（＜20°在产热、而＞30°在散热，因此能量代谢和体温的关系并非绝对）

考研的一天：早上刚醒后不久（基础代谢率），运动（肌肉活动最主要），吃早饭尤其鸡蛋（食物特殊动力效应），去教室（环境温度＜20 或＞30 度），与 ttsx 一起备考（精神紧张）

（四）基础代谢率（基础状态的能量代谢率）

1.测定条件（除开影响能量代谢的因素、一般早上刚醒后不久）：**清醒**、**安静无精神紧张**、**禁食**≥12 小时、**静卧无肌紧张**、无剧烈运动≥2 小时、**20-25 度**环境温度（清安禁静 25 度）

2.计算：测定一定时间的 CO_2 产生量和 O_2 消耗量→得到呼吸商→查表找到对应的氧热价

↓

根据资料统计得到国人进食混合食物的呼吸商为 0.85（人懒得测 CO_2）

↓

正常情况用糖和脂肪供能（糖最主要、其次脂肪）

不会氧化蛋白质（蛋白质在长期饥饿时才供能）

因此使用**非蛋白混合食物的呼吸商 0.82**

↓

用呼吸商 0.82 查表找到基础状态的氧热价 20.2kJ/L（消耗 1L 氧产生的热量）

↓

只需测一定时间的耗氧量→20.2×耗氧量得出产热量

↓

20.2×耗氧量÷体表面积得出**基础代谢率**

↓

基础代谢率的相对值=（实测值-正常平均值）÷正常平均值×100%

BMR↑判断甲亢严重程度：轻度20%—30%　中度30%-60%重度60%以上